

Algoritmo Naive Bayes

Ricardo Romo Ruiz
Facultad de Ingeniería
Universidad Autónoma de Baja California

I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito del aprendizaje automático supervisado, el clasificador Naive Bayes es un algoritmo probabilístico fundamentado en el Teorema de Bayes. Este método se distingue por la suposición de “independencia condicional” entre las características de entrada, lo que permite modelar problemas de alta dimensionalidad de forma eficiente. En su variante discreta, el algoritmo es especialmente robusto para tareas de categorización donde los atributos han sido pre-procesados en niveles o rangos finitos.

I-A. Fundamento Matemático

El objetivo es determinar la probabilidad de que una muestra con características $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ pertenezca a una clase C . Según el Teorema de Bayes, esta probabilidad posterior se define como:

$$P(C|X) = \frac{P(X|C)P(C)}{P(X)} \quad (1)$$

Para evitar errores de precisión numérica (*underflow*) derivados del producto de probabilidades pequeñas, se implementa la suma de los logaritmos de las verosimilitudes. La clase predicha es aquella que maximiza la siguiente expresión:

$$\log(P(C|X)) \propto \log(P(C)) + \sum_{i=1}^n \log(P(x_i|C)) \quad (2)$$

Además, para gestionar el problema de la frecuencia cero (cuando una característica no aparece en el entrenamiento para una clase específica), se aplica el **Corrector de Laplace**, suavizando la estimación de la probabilidad:

$$P(x_i|C) = \frac{\text{count}(x_i, C) + 1}{\text{count}(C) + V} \quad (3)$$

Donde V representa el número de valores únicos posibles para el atributo analizado.

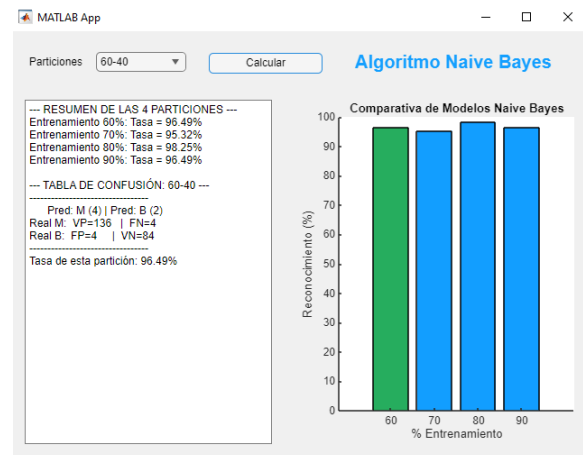
- **Aplicaciones:** Diagnóstico médico automatizado, filtrado de correo no deseado (*Spam*), análisis de sentimientos y categorización de documentos.
- **Ventajas:** Requiere una cantidad relativamente pequeña de datos de entrenamiento, es computacionalmente rápido y escala linealmente con el número de predictores.
- **Desventajas:** Su precisión decae si existe una correlación fuerte entre las variables de entrada, debido a su suposición intrínseca de independencia.

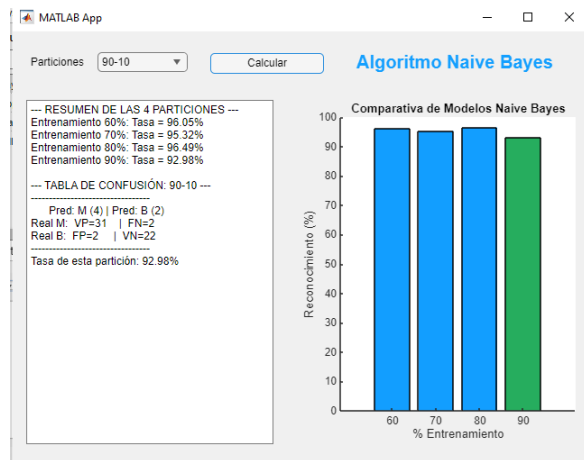
II. CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL

La evaluación del clasificador se realizó mediante una aplicación interactiva desarrollada en *App Designer* de MATLAB.

1. **Conjunto de Datos:** Se utilizó el dataset `datos_wdbc.mat`, empleando la estructura `trn.xd` para las características discretizadas y `trn.y` para las etiquetas de clase (benigno y maligno).
2. **Esquema de Validación:** Se implementó un protocolo de *Training-Test* con cuatro niveles de partición: 60-40, 70-30, 80-20 y 90-10. En cada ejecución, el algoritmo selecciona aleatoriamente las muestras de entrenamiento y evaluación para garantizar la imparcialidad estadística.
3. **Procesamiento y Análisis:** El sistema calcula automáticamente el desempeño para las cuatro particiones simultáneamente. La interfaz permite al usuario seleccionar una partición específica mediante un menú desplegable para inspeccionar a detalle la **Matriz de Confusión**, desglosando los resultados en Verdaderos Positivos (VP), Verdaderos Negativos (VN), Falsos Positivos (FP) y Falsos Negativos (FN).
4. **Visualización de Resultados:** El entorno gráfico muestra la Tasa de Reconocimiento global frente a las diferentes particiones. La barra correspondiente a la partición seleccionada se resalta visualmente en color verde para facilitar la correlación entre la gráfica y los datos presentados en el área de texto.

III. RESULTADOS





III-A. Interpretación de los Resultados

En base a varias pruebas que realicé con la APP pude notar a rasgos generales qué el algoritmo tiene una tasa de reconocimiento alrededor del 95 %, por lo que se puede concluir que el algoritmo de Naive Bayes cómo tal es muy viable para hacer tareas de clasificación de muestras. Centrandonos en el tema de las particiones a la hora de hacer los cálculos, noté que no hay alguno que realmente destaque sobre el resto; debido a que algunas veces una partición mostrará una tasa de reconocimiento superior a las demás pero en otra prueba (cálculo) la misma partición podía ser la que tuvo peor desempeño, sin embargo, parece que la tiende a tener mejores resultados es la partición de 80-20, aunque cómo se mencionó, en algunos casos puede ser la de peor desempeño.

REFERENCIAS

- [1] I. Rish, *An empirical study of the naive Bayes classifier*, in IJCAI 2001 workshop on empirical methods in artificial intelligence, vol. 3, no. 22, pp. 41-46, 2001.
- [2] MathWorks, *Statistics and Machine Learning Toolbox: Naive Bayes Classification*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.mathworks.com/help/stats/naive-bayes-classification.html>
- [3] MathWorks, *MATLAB Language Fundamentals: randperm*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/randperm.html>
- [4] MathWorks, *MATLAB Data Visualizations: bar*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/bar.html>
- [5] MathWorks, *MATLAB App Building: App Designer*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.mathworks.com/help/matlab/app-designer.html>

III-B. Prompts

- Qué es el Algoritmo Naive Bayes?, ¿ Quién la inventó y para qué?
Puedes explicar el método? (De preferencia haciendo uso de formulas y/o ecuaciones)
Cuáles son las aplicaciones del Algoritmo Naive Bayes?
Qué ventajas y desventajas tiene su uso